

§ 27. ЗАДАЧИ НА “ИЗБЫТОК” И “НЕДОСТАТОК”

В условиях задач на “избыток” и “недостаток” указаны массы или объемы двух реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке, поэтому при решении таких задач нужно определить, какое вещество взято в избытке.

Расчет массы или объема продукта реакции ведется по данным вещества, взятого в недостатке, так как вещество в недостаточном количестве полностью вступает в реакцию.

Задачи этого типа определить несложно: даны два исходных вещества, а найти нужно третье вещество — продукт реакции.

Алгоритм решения задачи:

1. Прочитать внимательно условие задачи.
2. Записать, что дано и что нужно найти.
3. Составить уравнение химической реакции по описанию в условии задачи.
4. Подчеркнуть те вещества, которые даны в задаче и которые нужно найти.
5. Под подчеркнутыми веществами подписать количество молей каждого (по уравнению) соединения.
6. Найти количество вещества для каждого из исходных веществ по формулам:

$$n = \frac{m}{M}, \text{ или } n = \frac{V}{V_m},$$

где M — молярная масса вещества, V_m — молярный объем = 22,4 л/моль.

7. Написать над подчеркнутыми веществами их количество по условию задачи, а над веществом — массу (объем) которого нужно найти, поставить X .

8. Сопоставить соотношение количества вещества по уравнению и условию (сравнить две дроби), сделать вывод. Найти избыточное вещество и исключить его из решения.

9. Составить пропорцию, учитывая вещество, которое в недостатке, и решить ее.

10. После нахождения количества продукта реакции (молей) перевести это количество в массу (объем) в зависимости от того, что спрашивается в задаче.

Задача. Вычислите массу осадка, который образуется при сливании растворов, один из которых содержит 522 г нитрата бария, а второй — 500 г сульфата калия.

Сегодня на уроке:

- научимся решать задачи с использованием понятий “избыток” и “недостаток”.

Ключевые понятия

- моль
- молярная масса
- масса
- избыточное количество вещества
- недостаточное количество вещества

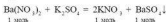
Дано:

$$m(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = 522 \text{ г}$$

$$m(\text{K}_2\text{SO}_4) = 500 \text{ г}$$

$$m(\text{BaSO}_4) = ?$$

Решение. 1. Напишем уравнение реакции, подчеркнем, что дано/найти. Подпишем внизу под уравнением количество моль всех подчеркнутых веществ по уравнению.



$$M(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = 261 \text{ г/моль};$$

$$M(\text{K}_2\text{SO}_4) = 174 \text{ г/моль};$$

$$M(\text{BaSO}_4) = 233 \text{ г/моль}.$$

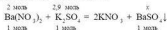
2. Найдем количество вещества для каждого из исходных веществ по формуле:

$$n = \frac{m}{M};$$

$$n(\text{Ba}(\text{NO}_3)_2) = \frac{522 \text{ г}}{261 \text{ г/моль}} = 2 \text{ моль};$$

$$n(\text{K}_2\text{SO}_4) = \frac{500 \text{ г}}{174 \text{ г/моль}} = 2,9 \text{ моль}.$$

3. Над уравнением подпишем количество вещества данных веществ по уравнению, над осадком поставим x .



4. Найдем, какое из данных веществ в избытке.

Сравним дроби:

$$\frac{2}{1} < \frac{2,9}{1} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 \text{ взят в избытке. Задачу решаем по недостатку}$$

($\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$)

5. Составим пропорцию: $2/1 = x/1$, $x = 2$ (моль).

6. Так как спрашивается масса осадка, переводим количество вещества в массу по формуле: $m = n \cdot M$

$$m(\text{BaSO}_4) = 2 \text{ моль} \cdot 233 \text{ г/моль} = 466 \text{ г}.$$

$$\text{Ответ: } m(\text{BaSO}_4) = 466 \text{ г}.$$



При решении задач на “избыток” и “недостаток” нужно определить, какое вещество взято в избытке. Расчет массы или объема продукта реакции ведется по данному веществу, взятого в недостатке, так как вещество в недостаточном количестве полностью вступает в реакцию.